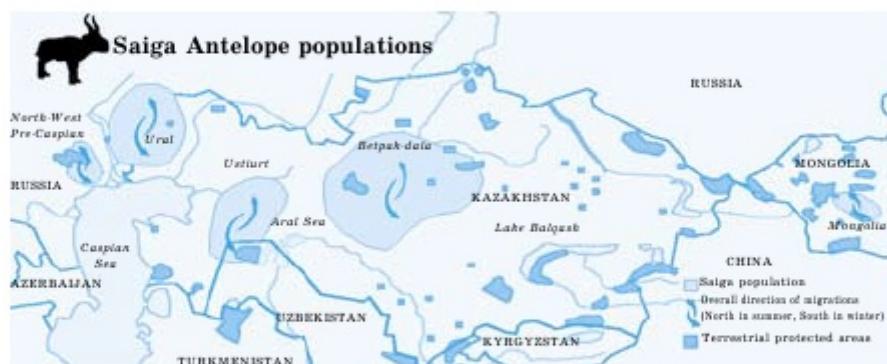


Раздел 7. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА



В 2014 г. численность сайгаков в степях Казахстана составила 257 тыс. особей, в 2015 г. – 295470 особей, но в этом же году вследствие пастереллеза в одной только Бетпакдалинской популяции погибло 130000 сайгаков. По результатам переписи в 2016 г. их количество составило 108300. Изучив раздел, с помощью логарифмических и показательных уравнений вы сможете определить, в каком году количество сайгаков превысит показатель 2015 г. Сведения взяты из следующего источника: https://www.inform.kz/ru/msh-rk-chislennost-saygakov-v-kazahstane-sostavlyaet-bolee-108-tys-osobey_a2914497

В предыдущем разделе мы узнали, что область применения показательной и логарифмической функций очень широка. С их помощью мы можем строить и исследовать математические модели различных явлений. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства имеются во всех сферах науки и техники. С ними связано решение многих задач физики, химии, биологии и т.п. Поэтому в этом разделе вы начнете изучение одной из интересных тем математики – показательных и логарифмических уравнений и неравенств.

Содержание раздела

- 7.1. Показательные уравнения и системы уравнений.
- 7.2. Логарифмические уравнения и системы уравнений.
- 7.3. Показательные неравенства.
- 7.4. Логарифмические неравенства и системы неравенств.

7.1. Показательные уравнения и системы уравнений

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение простейшего показательного уравнения;

- овладеете методами решения показательных уравнений;
- научитесь решать системы показательных уравнений.

Уравнения, содержащие переменную в показателе степени, называются **показательными уравнениями**.

Например, показательными являются уравнения

$$2^x = 32, 7^x + 3 \cdot 7^{1-x} = 6,25^x - 13^x + 8^x = 0.$$

Определение. Если $a > 0$, $a \neq 1$ и $b > 0$, то уравнение вида $a^x = b$ называют **простейшим показательным уравнением**.

В предыдущем разделе мы показали, что если $b > 0$, то простейшее показательное уравнение имеет только одно решение, а если $b < 0$, то уравнение не имеет решений. Следовательно, при $b > 0$ уравнение $a^x = b$ имеет единственное решение, определяемое равенством

$$x = \log_a b. \quad (1)$$

Пример 1. Решим уравнение $2^{x-2} = 16$.

▲ Согласно формуле (1) имеем:

$$x - 2 = \log_2 16 \Rightarrow x = 2 + \log_2 2^4 \Rightarrow x = 2 + 4 \log_2 2 \Rightarrow x = 6.$$

Ответ: $x = 6$. ■

Показательные уравнения обычно решают приведением их к виду

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Это уравнение в общей области определения функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ равносильно уравнению $f(x) = g(x)$.

Для решения показательных уравнений существуют разные методы: метод приведения обеих частей уравнения к одному основанию, метод разложения на множители, метод введения новой переменной и т.д. Познакомимся с каждым из методов при решении примеров.

Метод приведения обеих частей уравнения к одному основанию

Чтобы решить простейшее уравнение $a^x = b$, его правую часть записывают в виде степени с основанием a . Например, в рассмотренном выше примере, если учесть, что $16 = 2^4$, то данное уравнение достаточно переписать в виде $2^{x-2} = 2^4$. Отсюда $x - 2 = 4 \Rightarrow x = 6$.

Ответ: $x = 6$.

Пример 2. Решим уравнение: 1) $5^x = 125$; 2) $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 81$;
3) $2^{x^2-6x-2,5} = 16\sqrt{2}$; 4) $\left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}$.

▲ 1) Представим правую часть уравнения в виде степени с основанием 5: $125 = 5^3$. Тогда $5^x = 5^3 \Rightarrow x = 3$. Ответ: $x = 3$.

2) Чтобы решить уравнение $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 81$, запишем правую его часть в виде $81 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$. Отсюда $\left(\frac{1}{3}\right)^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \Rightarrow x = -4$. Ответ: $x = -4$.

3) Решим уравнение $2^{x^2-6x-2,5} = 16\sqrt{2}$. Пользуясь свойствами степени с рациональным показателем, запишем правую часть уравнения в виде $16\sqrt{2} = 2^4 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^{4,5}$. Тогда данное уравнение запишем в виде $2^{x^2-6x-2,5} = 2^{4,5}$. Отсюда получим квадратное уравнение $x^2 - 6x - 7 = 0$, корни которого равны 7 и -1. Ответ: $x = -1$, $x = 7$.

4) Решим уравнение $\left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}$. Применив к левой части уравнения свойство степени $a^x \cdot b^x = (ab)^x$, получим: $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^x = \frac{27}{64} = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \Rightarrow x = 3$. Ответ: $x = 3$. ■

Пример 3. Решим уравнение $2^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} \cdot 0,5^{\frac{1}{\sqrt{x}+1}} = 4^{\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}}$.

▲ ОДЗ уравнения определяется неравенствами $x > 0$, $x \neq 1$. Поэтому данное уравнение запишем так: $2^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} \cdot 2^{-\frac{1}{\sqrt{x}+1}} = 2^{\frac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}} \Rightarrow 2^{\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1}} = 2^{\frac{2}{\sqrt{x}+1}}$.

Отсюда $\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{2}{\sqrt{x}+1} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}-1} = \frac{3}{\sqrt{x}+1} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 4$.

Ответ: $x = 4$. ■

При решении уравнений в основном часто применяются два метода: введение новой переменной и разложение на множители. В обоих методах данное сложное уравнение приводят к простейшему уравнению. Рассмотрим примеры решения показательных уравнений этими методами.

Метод разложения на множители

Решая показательное уравнение этим методом, степень в качестве общего множителя выносят за скобки, тем самым данное уравнение приводят к простейшему показательному уравнению.

Пример 4. Решим уравнение: 1) $6^{x+2} - 6^x = 210$; 2) $3^{3\cos x - 1} + 3^{3\cos x - 2} + 3^{3\cos x - 3} = 13$.

▲ 1) Преобразуя уравнение, получим $6^x \cdot 36 - 6^x = 210 \Rightarrow 35 \cdot 6^x = 210 \Rightarrow 6^x = 6 \Rightarrow x = 1$. Ответ: $x = 1$.

2) В левой части уравнения $3^{3\cos x - 1} + 3^{3\cos x - 2} + 3^{3\cos x - 3} = 13$ вынесем общий множитель за скобки. Получим $3^{3\cos x - 3} (3^2 + 3 + 1) = 13 \Rightarrow 3^{3\cos x - 3} = 1 = 3^0 \Rightarrow 3\cos x - 3 = 0 \Rightarrow \cos x = 1$. Последнее тригонометрическое уравнение имеет такое решение: $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. ■

Пример 5. Решим уравнение $x^2 \cdot 2^{\sqrt{x}} + x + 2 = 2^{1+\sqrt{x}} + x^2 + x \cdot 2^{\sqrt{x}}$.

▲ ОДЗ уравнения определяется неравенством $x \geq 0$. Группируя подобные слагаемые, приведем уравнение к виду $x^2(2^{\sqrt{x}} - 1) - x(2^{\sqrt{x}} - 1) - 2(2^{\sqrt{x}} - 1) = 0$, или $(x^2 - x - 2)(2^{\sqrt{x}} - 1) = 0$. Тогда данное уравнение равносильно совокупности уравнений $x^2 - x - 2 = 0$ и $2^{\sqrt{x}} - 1 = 0$. Корни первого уравнения таковы: $x_1 = -1, x_2 = 2$, корень второго уравнения $x_3 = 0$. Так как $(-1) \notin [0; +\infty)$ и $0 \in [0; +\infty)$, $2 \in [0; +\infty)$, то получаем ответ: 0; 2. Ответ: $x = 0, x = 2$. ■

Метод введения новой переменной

Пример 6. Решим уравнение $81^x - 2 \cdot 9^x - 3 = 0$.

▲ Введя обозначение $9^x = y$, запишем данное уравнение в виде $y^2 - 2y - 3 = 0$. Отсюда $y_1 = -1, y_2 = 3$. Так как показательная функция $y = 9^x$ принимает только положительные значения, то надо отобрать из этих корней положительные, т.е. значение корня y_2 . Из уравнения $9^x = 3$ получаем $x = 0,5$.

Ответ. 0,5. ■

Пример 7. Решим уравнение $6 \cdot 9^x - 13 \cdot 6^x + 6 \cdot 4^x = 0$.

▲ Перепишем уравнение в виде $6 \cdot 3^{2x} - 13 \cdot 2^x \cdot 3^x + 6 \cdot 2^{2x} = 0$ и разделим обе части полученного уравнения на $2^{2x} (2^{2x} \neq 0)$: $6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} - 13 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x + 6 = 0$. Введя новую переменную $\left(\frac{3}{2}\right)^x = y$, получим уравнение $6y^2 - 13y + 6 = 0$. $y_1 = \frac{2}{3}, y_2 = \frac{3}{2}$ — корни уравнения. Вместо y подставив значения y_1 и y_2 , получим $\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{2}{3}, \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{3}{2}$. Решив эти уравнения, получим ответ: $x_1 = -1, x_2 = 1$. ■

Наряду с показательными уравнениями встречаются также уравнения вида

$$[a(x)]^{f(x)} = [a(x)]^{g(x)},$$

т.е. так называемые степенно-показательные уравнения. ОДЗ этих уравнений определяется пересечением областей определения выражений $f(x)$, $g(x)$ и множеством значений x , при которых выполняется неравенство $a(x) > 0$. Если $m > 0$ и $m \neq 1$, то степенно-показательное уравнение равносильно уравнению

$$f(x)\log_m a(x) = g(x)\log_m a(x).$$

Последнее уравнению, в свою очередь, равносильно совокупности уравнений

$$\log_m a(x) = 0, f(x) = g(x).$$

Если же в ОДЗ выполняются равенства $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, то к указанной совокупности уравнений необходимо присоединить уравнение $a(x) = 0$.

Пример 8. Решим уравнение $|x - 3|^{x^2 - x} = (x - 3)^2$.

▲ Данное уравнение имеет смысл для любых действительных значений x , т.е. ОДЗ уравнения есть множество $(-\infty; \infty)$. Учитывая предыдущее замечание, получим, что данное уравнение равносильно совокупности уравнений $x - 3 = 0$, $|x - 3| = 1$ и $x^2 - x = 2$. Отсюда $x_1 = 3$; $|x - 3| = 1 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_3 = 4$; $x^2 - x = 2 \Rightarrow x_4 = -1$, $x_5 = 2$.

Ответ: $x_1 = 3$, $x = 2$, $x_3 = 4$, $x_4 = -1$, $x_5 = 2$. ■

Рассмотрим решение системы показательных уравнений.

Пример 9. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} 3^x + 2^{x+2y+1} = 5, \\ 3^{x+1} - 2^{x+2y} = 1. \end{cases}$$

▲ Перепишем данную систему в виде
$$\begin{cases} 3^x + 2 \cdot 2^{x+2y} = 5, \\ 3 \cdot 3^x - 2^{x+2y} = 1 \end{cases}$$
 и введем

обозначения: $3^x = u$, $2^{x+2y} = v$. Получим
$$\begin{cases} u + 2v = 5, \\ 3u - v = 1. \end{cases}$$
 Отсюда $u = 1$,
 $v = 2 \Rightarrow 3^x = 1$, $2^{x+2y} = 2 \Rightarrow x = 0$, $x + 2y = 1$.

Ответ: $x = 0$, $y = 0,5$. ■



1. Какое уравнение называется простейшим показательным уравнением?
2. Сформулируйте свойства показательной функции.
3. Опишите основные методы решения показательных уравнений.
4. Напишите свойства степени с рациональным показателем.